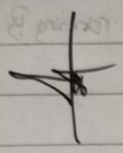
Tahun Akademik : 2024/2025
Fakultas : Ilmu komputer
Jurusan : Teknik Informatika

Nama : Teguh Tegar Auila
NIM : 2023080124
Kelas/Ruang : CR002
Hari/Tanggal : Kamis, 07 November 2024

Mata kuliah : Basis Data
Dosen : Ranny Meilisa, S.Kom., M.Pd.T

Tanda Tangan Mahasiswa



① SQL (Structured Query Language)
SQL adalah bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan Basis Data relasional (RDBMS) seperti MYSQL, PostgreSQL dan ~~oracle~~. Oracle.

- NO SQL
No SQL adalah Pendekatan Basis Data non-relasional yang cocok untuk data tidak terstruktur atau semi-terstruktur. No SQL mendukung beberapa model penyimpanan Data. NO SQL lebih fleksibel dalam menyimpan data yang kompleks atau berubah-ubah

- ORM (Object - Relational Mapping)
ORM adalah Teknik yang menghubungkan sistem basis data dengan bahasa pemrograman berorientasi objek. Dengan ORM, data dalam basis data dapat diakses sebagai objek, sehingga lebih mudah untuk digunakan dalam aplikasi berbasis objek.

② 1. Data : Informasi dasar yang disimpan, seperti nama atau transaksi.
2. DBMS : Perangkat lunak yang mengelola penyimpanan dan akses Data.
3. Model Data : Struktur Data, seperti table atau dokumen.
4. Bahasa Basis Data : Bahasa untuk manipulasi Data, seperti SQL.
5. Skema : Struktur organisasi data dalam Basis Data.
6. Data Dictionary : Metadata tentang Struktur Data, misalnya nama dan tipe kolom.
7. Pengguna dan Peran : Hak akses pengguna sesuai tingkat izin.
8. Backup dan Pemulihan : Sistem pemulihan data saat terjadi kerusakan.
9. keamanan : Perlindungan data dari akses tidak sah.
10. Antarmuka Pengguna : Media interaksi pengguna dengan basis Data.

③ - Database Engine
- Antarmuka Pengguna
- Bahasa Query
- Data Dictionary
- Pengelolaan keamanan.

(4). Pengelolaan ~~DBMS~~ transaksi dalam DBMS adalah Proses untuk memastikan bahwa semua operasi dalam sebuah transaksi dilakukan dengan benar dan konsisten.

Setiap transaksi memiliki sifat ACID, yang meliputi:

- Atomicity : Semua operasi dijalankan atau tidak sama sekali.
- Consistency : Data tetap konsisten setelah transaksi.
- Isolation : Transaksi tidak saling memengaruhi.
- Durability : Hasil transaksi tetap ada meski sistem gagal.

Contohnya, dalam transaksi transfer uang, jika mengurangi saldo rekening A berhasil, tetapi menambah saldo rekening B gagal, ~~maka~~ maka transaksi dibatalkan untuk mencegah ketidakkonsistenan data.

(5). - Penyimpanan Data : Basis Data menyimpan informasi secara terstruktur, memudahkan akses dan pengelolaan data.
- Pengambilan keputusan : Menyediakan data yang akurat untuk analisis dan pelaporan, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik.
- Efisiensi Operasional : Memfermudah proses otomatisasi dan pengelolaan tugas-tugas rutin, meningkatkan efisiensi.
- Keamanan dan pemulihan data : Menjamin data terlindungi dan dapat dipulihkan jika terjadi kegagalan sistem.

Contoh :

Pada rumah sakit, Basis Data digunakan untuk menyimpan informasi pasien, ~~rekam~~ rekam medis, jadwal dokter, dan riwayat pengobatan. Hal ini memudahkan dokter dan staf medis dalam memberikan perawatan yang tepat waktu dan akurat, serta memungkinkan manajemen rumah sakit untuk mengelola sumber daya dengan lebih efisien.

KIKY